

Decisões de Design & Experiência

Simulador de Crédito Imobiliário · Decisões de Interface e
Experiência do Usuário

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

Este documento consolida as decisões de design adotadas no projeto, com foco em interface e experiência do usuário. Cada decisão é justificada com base em princípios de usabilidade, heurísticas de Nielsen e padrões de design responsivo.

1	Sumário Executivo Visão geral do projeto e dos princípios norteadores	03
2	Decisões sobre Botões Hierarquia, rótulos, estados e ações destrutivas	04
3	Layout Responsivo Adaptação para mobile e diferenciação de CTAs	06
4	Exibição Comparativa de Ofertas Tabela em desktop, cards em mobile, ordenação e contexto	07
5	Fluxo de Simulações Sucessivas Preservação de dados, atualização e feedback	08
6	Acessibilidade Áreas de toque, tipografia, contraste e navegação por teclado	09
7	Resumo e Considerações Finais Síntese das decisões e recomendações de evolução	10

01 / VISÃO GERAL

Sumário executivo

Este documento consolida as decisões de design adotadas no projeto do Simulador de Crédito Imobiliário da Franq, com foco em interface e experiência do usuário. Cada decisão é justificada com base em princípios consagrados de usabilidade, nas dez heurísticas de Jakob Nielsen e em padrões de design responsivo amplamente reconhecidos pelo mercado.

COMPORTAMENTO DE USO

O simulador foi concebido como uma ferramenta de uso recorrente: o usuário tipicamente realiza múltiplas simulações para comparar cenários de financiamento (variando prazo, valor do imóvel, percentual financiado, entre outros). Esse comportamento iterativo foi um dos principais norteadores das decisões aqui apresentadas.

Áreas abrangidas

1 Hierarquia e tratamento de botões

Como diferenciar visualmente ações principais, secundárias e destrutivas no contexto do simulador.

2 Layout responsivo

Como o simulador se adapta entre desktop, tablet e mobile, com prioridade mobile-first.

3 Exibição comparativa de ofertas

Como apresentar as ofertas de múltiplos parceiros bancários de forma legível em qualquer dispositivo.

4 Prevenção de erros

Como proteger o usuário contra ações destrutivas e perda acidental de dados preenchidos.

5 Fluxo de simulações sucessivas

Como minimizar o atrito entre simulações repetidas, preservando dados e oferecendo caminhos claros.

02 / INTERFACE

Decisões sobre botões

Os botões são o principal ponto de interação do simulador. Como o fluxo envolve múltiplas simulações sucessivas, a forma como eles são tratados impacta diretamente a eficiência da experiência.

1 Hierarquia visual em três níveis

Estabelecer hierarquia clara entre três tipos de botões:

- **Primário:** preenchido em azul de marca, ação principal de cada tela ("Simular", "Atualizar simulação", "Cadastre-se").
- **Secundário:** outline ou ghost, mesma altura do primário, para ações importantes mas não principais.
- **Terciário:** link de texto, sem caixa, em cor neutra. Usado para ações destrutivas ou pouco frequentes ("Limpar campos").

JUSTIFICATIVA

A hierarquia visual elimina ambiguidade sobre qual é a ação principal e reduz a paralisia de decisão (Lei de Hick). Apenas um botão primário por tela atende à heurística 8 de Nielsen, evitando competição entre elementos.

2 Tratamento do botão "Limpar campos"

Rebaixar "Limpar campos" ao nível de link de texto.

JUSTIFICATIVA

Ao tratar como ação terciária, comunica-se visualmente que é uma ação rara e secundária. A ausência da caixa reduz o impulso de toque e o link discreto preserva o destaque para o CTA principal.

! Confirmação para ações destrutivas

Adicionar modal de confirmação ao tocar em "Limpar campos". Mensagem padrão: *"Tem certeza que deseja limpar todos os dados? Esta ação não pode ser desfeita."* Com botões "Cancelar" (primário) e "Sim, limpar" (secundário).

JUSTIFICATIVA

A heurística 5 de Nielsen recomenda prevenção de erros, especialmente para ações irreversíveis. Em mobile, onde toques acidentais são frequentes, a confirmação é uma camada de proteção essencial. A inversão do destaque (Cancelar como primário) reforça que o caminho seguro é desistir.

02 / INTERFACE · CONTINUAÇÃO

Rótulos e estados

Decisões sobre o conteúdo textual e o comportamento visual dos botões em diferentes estados de interação.

4 Rótulos descritivos

Usar rótulos verbais que descrevem o resultado da ação, em vez de termos genéricos:

- "Simular financiamento" em vez de "Enviar" ou "OK"
- "Atualizar simulação" em vez de "Recalcular"
- "Limpar campos" em vez de apenas "Limpar" — comunica claramente o caráter destrutivo

JUSTIFICATIVA

Atende à heurística 2 de Nielsen (correspondência entre o sistema e o mundo real) ao usar linguagem familiar e orientada a resultado. Reduz a carga cognitiva e a chance de erro por interpretação ambígua.

5 Estados visuais do botão primário

Implementar estados visuais distintos para comunicar a disponibilidade da ação:



- **Habilitado:** cor cheia da marca, indicando que está pronto para uso.
- **Desabilitado:** cor mais clara/dessaturada quando há campos obrigatórios vazios, com indicação visual nos campos pendentes.
- **Hover/Pressed:** feedback visual imediato ao toque, confirmando que a interação foi registrada.

JUSTIFICATIVA

Atende à heurística 1 (visibilidade do estado do sistema). O usuário sempre sabe se a ação está disponível, em andamento ou concluída.

03 / RESPONSIVO

Layout adaptado por dispositivo

O simulador deve funcionar de forma fluida em smartphones, tablets e desktops. As decisões responsivas foram pensadas com abordagem mobile-first, garantindo que a experiência em telas pequenas seja prioritária.

1 Botão primário em largura total no mobile

Em telas até 768px, o botão primário ocupa 100% da largura do container, com padding lateral.

JUSTIFICATIVA

Maximiza a área de toque (Lei de Fitts), garante o mínimo de 48dp recomendado pelo Material Design e segue o padrão consagrado em apps mobile brasileiros como Nubank, iFood e Mercado Livre (heurística 4).

2 Diferenciação visual entre CTAs

Usar variações visuais para distinguir o CTA de ajuste de simulação do CTA de conversão (cadastro):

- **"Atualizar simulação"**: azul outline ou tom secundário, full-width.
- **"Cadastre-se"**: azul preenchido, full-width, posicionado após os resultados como CTA principal de conversão.

JUSTIFICATIVA

Evita que o usuário confunda o botão de ajuste com a ação de conversão. Reserva o destaque máximo para a etapa final da jornada, alinhando interface com os objetivos de negócio sem prejudicar a usabilidade.

PRINCÍPIO APLICADO

Mobile-first: priorizar a experiência em telas pequenas e adaptar progressivamente para telas maiores. Esse é o ponto de partida de toda decisão responsiva no projeto.

04 / RESULTADOS

Exibição comparativa de ofertas

A apresentação dos resultados envolve dados de múltiplos parceiros bancários, com diversos atributos para comparação. A forma de exibição precisa considerar tanto a densidade de informação quanto a legibilidade em diferentes dispositivos.

1 Tabela em desktop

Manter formato de tabela tradicional em telas acima de 1024px, com bancos como colunas e atributos como linhas.

JUSTIFICATIVA

Tabelas são o formato mais eficiente para comparação direta entre múltiplas opções em telas amplas. O usuário consegue ler atributos lado a lado sem precisar navegar entre cards.

2 Cards empilhados em mobile

Em telas até 768px, transformar a tabela em cards verticais, com cada banco apresentado individualmente. Alternativas rejeitadas:

- **Scroll horizontal com coluna fixa:** pouco descobrível em mobile e exige interação extra.
- **Tabela com fonte reduzida:** compromete acessibilidade (WCAG recomenda mínimo de 16px) e legibilidade.

JUSTIFICATIVA

Cards empilhados eliminam scroll horizontal, mantêm legibilidade total e seguem padrões de comparadores consagrados como Buscapé e Zoom (heurística 4).

3 Ordenação inteligente

Ordenar os cards do melhor para o pior segundo critério escolhido pelo usuário, com default lógico (ex.: menor primeira parcela). Opções: menor parcela, menor taxa, maior valor financiado.

JUSTIFICATIVA

Atende à heurística 7 (flexibilidade e eficiência), permitindo que diferentes perfis priorizem o critério mais relevante. Reduz a carga cognitiva ao apresentar o resultado já estruturado.

! Informações contextuais junto ao dado

Posicionar avisos específicos de cada banco junto ao card correspondente, em vez de no rodapé geral. Exemplo: a observação sobre o Inter financiar no máximo 75% aparece no próprio card do Inter.

JUSTIFICATIVA

Atende às heurísticas 1 (visibilidade do estado) e 10 (ajuda contextual). O usuário compreende imediatamente por que aquele banco apresenta valores diferentes.

05 / FLUXO ITERATIVO

Simulações sucessivas sem atrito

Como o simulador é usado de forma iterativa, com o usuário ajustando parâmetros para comparar cenários, o fluxo entre simulações foi desenhado para minimizar atrito.

✓ Preservação de dados entre simulações

Manter os valores preenchidos automaticamente ao iniciar uma nova simulação, permitindo ajustes incrementais. Exemplo: o usuário simula com R\$ 500.000 e prazo de 360 meses. Ao testar prazo de 240 meses, só precisa alterar esse campo — todos os demais permanecem preenchidos.

JUSTIFICATIVA

Atende às heurísticas 6 (reconhecer em vez de lembrar) e 7 (flexibilidade). Reduz drasticamente o esforço cognitivo e o tempo necessário para realizar simulações comparativas.

2 Distinção entre "Atualizar" e "Limpar campos"

Oferecer dois caminhos distintos após o resultado:

- **"Atualizar simulação"**: mantém os dados preenchidos, permite ajustar e recalcular. Ação principal pós-resultado.
- **"Limpar campos"**: tratada como ação rara, exibida como link discreto, com modal de confirmação.

JUSTIFICATIVA

Elimina ambiguidade entre as duas ações e reflete a frequência real de uso. Atualizar é a ação esperada e frequente; limpar é exceção. A hierarquia visual reforça esse comportamento.

3 Feedback visual ao recalcular

Scroll suave automático até a área de resultados após o cálculo.

JUSTIFICATIVA

Atende à heurística 1 (visibilidade do estado do sistema). Sem esses sinais, o usuário pode acreditar que o sistema não respondeu, especialmente em mobile, onde os resultados ficam abaixo da dobra.

→ Histórico de simulações (sugestão futura)

Avaliar a inclusão de um componente que armazene as últimas 2 ou 3 simulações realizadas, permitindo comparação direta entre cenários (ex.: prazo 360 vs 240 meses).

JUSTIFICATIVA

Atende à heurística 6 ao evitar que o usuário precise memorizar valores de simulações anteriores. Especialmente útil no contexto de financiamento, onde a comparação entre prazos e taxas é central para a decisão.

06 / ACESSIBILIDADE

Padrões WCAG 2.1 AA

Decisões de acessibilidade foram tomadas com base nas diretrizes WCAG 2.1, nível AA, garantindo a experiência para o maior número possível de usuários.



Áreas de toque

Garantir área mínima de toque de 48x48dp em mobile para todos os elementos interativos.

MATERIAL DESIGN · APPLE HIG



Tipografia

Tamanho mínimo de 16px para texto corrente em mobile. Abaixo disso, navegadores aplicam zoom automático em inputs.

WCAG 2.1 AA



Contraste

Manter contraste mínimo de 4.5:1 entre texto e fundo, conforme WCAG AA. Garante legibilidade em condições adversas.

WCAG 2.1 AA



Foco visível

Implementar estado de foco visível em todos os elementos interativos, navegáveis por teclado.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

POR QUE ISSO IMPORTA

Acessibilidade não é exclusividade de usuários com deficiência. Toques acidentais, telas pequenas, luz forte e situações de uso variadas afetam todos. Decisões inclusivas melhoram a experiência geral.

07 / SÍNTESE

Resumo das decisões

Tabela consolidada das principais decisões e seus fundamentos para consulta rápida.

ÁREA	DECISÃO	HEURÍSTICA / PRINCÍPIO
Botões	Hierarquia em três níveis: primário, secundário e link	Heurística 8 · Lei de Hick
Limpar campos	Link de texto com confirmação modal	Heurística 5
Mobile	Botão primário em largura total	Heurística 4 · Lei de Fitts
Tabela de ofertas	Cards empilhados até 768px, tabela acima	Heurística 4 e 8
Simulações sucessivas	Preservar dados entre simulações	Heurística 6 e 7
Conversão	"Cadastre-se" com destaque visual exclusivo	Heurística 8
Acessibilidade	48dp de toque, 16px mínimo, contraste 4.5:1	WCAG 2.1 AA

Considerações finais

As decisões apresentadas foram tomadas com foco em entregar uma experiência **fluida, acessível e eficiente** para o usuário do simulador. Cada escolha está respaldada em princípios consagrados de design e padrões reconhecidos pelo mercado, mas deve ser **continuamente validada com usuários reais**.

Recomenda-se que os próximos ciclos de evolução incluam **testes de usabilidade** com usuários do público-alvo, **análise de dados de uso** (Google Analytics, Hotjar) para identificar pontos de atrito, e iterações baseadas nesses aprendizados.

Este documento deve ser tratado como um **artefato vivo**, atualizado sempre que novas decisões forem tomadas ou quando as existentes forem revistas com base em evidências de uso.